

2018 年数学分析 (二) 期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算题 ($3 \times 10 = 30$ 分)

1. 计算积分

$$\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx.$$

2. 求 p 的范围, 使得级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left\{ \sin\left(\frac{1}{n^p}\right) - \left[\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \right]^p \right\}$$

收敛.

3. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\min_{[a,b]} f(x) = 1$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_a^b \frac{1}{|f(x)|^n} dx \right)^{\frac{1}{n}}$.

二. (10 分) 设 $f(x)$ 为连续正值函数, 证明函数 $\phi(x) = \frac{\int_0^x t f(t) dt}{\int_0^x f(t) dt}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

三. (10 分) 设 $f(x) > 0$ 在 $[0, +\infty)$ 中连续, 且 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{f(x)} dx$ 收敛, 证明

$$\forall \alpha \in (0, 2), \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \frac{1}{\lambda^\alpha} \int_0^\lambda f(x) dx = +\infty.$$

四. (10 分) 讨论当 $x > 0$ 取什么范围时, 数项级数

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n}}$$

收敛.

五. (10 分) 已知数项级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n} \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n^2}{b_n^2}$$

均收敛, 其中 $a_n + b_n \neq 0, b_n \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{a_n + b_n}$$

收敛.

六. (20 分) 设 $r \in [0, 1], \theta \in [0, 2\pi]$. 求积分 $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \ln |e^{i\theta} - re^{i\omega}| d\omega$.

七. (10 分) 设 $f(x)$ 为 $[a, b]$ 上的有界函数, $\Omega = \{x \in [a, b] : f(x-0) \text{ 存在}\}$. 证明 f 为 $[a, b]$ 上的 Riemann 可积函数当且仅当 $[a, b] \setminus \Omega$ 为零测集.

八. (20 分) 对任意的 $1 < p < \infty$, 证明存在常数 $c = c_p$ 满足如下结论: 若 $f \in C^2([-1, 1]), f(-1) < f(1)$, 且 $\max_{[-1, 1]} |f'| \leq 1$, 则存在 $x \in [-1, 1]$ 使得 $f'(x) > 0$ 且 $|f(x) - f(y)| \leq c_p |f'(x)|^{\frac{1}{p}} |x - y|, \forall y \in [-1, 1]$.

(为降低题目难度, 可另假设 f' 至多有有限个临界点, 尽管此条件是冗余的.)